Machine Learning II, Proyecto Integrador

Detección de *population drift* en la predicción de gravedad clínica de COVID-19

Ailyn Sofía Gómez Rodríguez · Juan Tomás Rincón Pinzón

Docente: Wilmer Darío Pineda Ríos
Universidad Externado de Colombia · 2026

Del monitor OCSVM al modelo calibrado y desplegado

El problema: cambió la población o cambió el riesgo

Tres cambios distintos

- **P(X):** cambian las covariables de entrada.
- **P(Y|X):** cambia la relación entre perfil y desenlace.
- **P(Y):** cambia la prevalencia.

Lo que pasó en Colombia

La población de entrada se mantuvo estable. La prevalencia cayó de **2,82 %** a **1,10 %** y también cambió la relación riesgo-covariables.

El monitor de P(X) no podía ver ninguno de esos dos cambios.

Jones & Farrow (2025) proponen el OCSVM como monitor de la población de entrada. El proyecto lo lleva al INS y añade la capa supervisada que falta.

El artículo base

Jones & Farrow (2025)

One-class SVM for detecting population drift in deployed ML medical diagnostics, Scientific Reports.

- OCSVM con kernel RBF, $\nu = 0{,}01$.
- Se entrena con Wisconsin Breast Cancer.
- Aprende el soporte de P(X): inlier u outlier.

Supuestos y límite

- La población de entrenamiento representa el uso previsto.
- Un outlier en X es una señal de drift clínicamente relevante.
- No usa Y: no detecta cambios de prevalencia ni de P(Y|X).

Datos: 6,39 millones de casos del INS

- Fuente: *Casos positivos de COVID-19 en Colombia*, datos.gov.co, recurso `gt2j-8ykr`.
- 6.390.844 registros crudos.
- 6.311.405 después de depurar nulos y limitar a 2020-2022.
- 300.000 en la muestra final: 100.000 por ola.

2,82 %
prevalencia de gravedad 2020

2,33 %
2021, Delta

1,10 %
2022, Ómicron

Predictores: edad, sexo, ciudad y fuente de contagio. Objetivo: `grave` (fallecido, grave o UCI).

Protocolo: entrenar, calibrar, evaluar

Partición temporal

2020 entrena | 2021 calibra | 2022 evalúa

La separación ocurre antes de cualquier transformación.

Pipeline sin fuga

`StandardScaler` + `OneHotEncoder(drop='first')` + regresión logística.

Las transformaciones se ajustan solo con el train de cada partición. El test se usa una vez.

El modelo final reentrena con 2020 + 80 % de 2021 y calibra con el 20 % restante. 2022 queda fuera.

Réplica del OCSVM: funciona como monitor de P(X)

Wisconsin

La réplica reproduce la tendencia del artículo: a más ruido, más solapamiento con la frontera y menos outliers detectados.

Colombia

- 2020 test: **98,96 %** inliers.
- 2021: **99,08 %**.
- 2022: **97,99 %**.

Drift simulado

Con 30 % de ruido, el OCSVM baja a **72 %** de inliers. Isolation Forest se queda en **100 %**.

El monitor detecta el corrimiento controlado, pero no el cambio real de prevalencia.

Modelo final: reentreno + calibración Platt

0,190 AUC-PR en 2022	**0,923** ROC-AUC	**0,0119** Brier
0,0238 ECE	**0,147** F1 con umbral 0,091	**0,786** recall con umbral 0,091

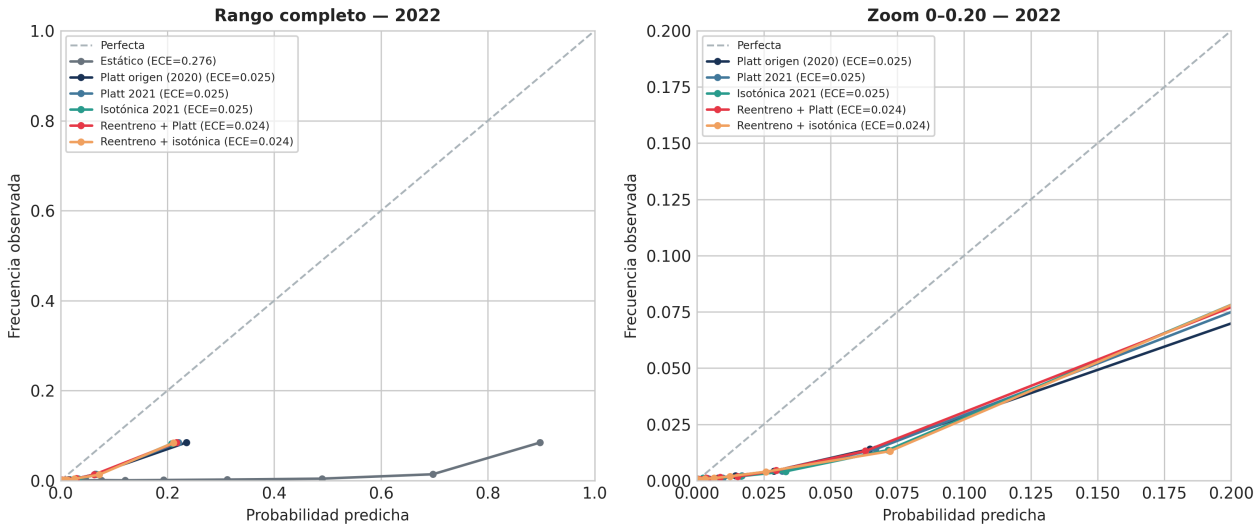
Entrenamiento: 2020 completo + 80 % de 2021 (180.000 casos).

Calibración: Platt sobre el 20 % de 2021 (20.000 casos).

Umbral: `t* = 1 / (1 + 10) = 0,0909`

Costo de un falso negativo diez veces mayor que el de un falso positivo.

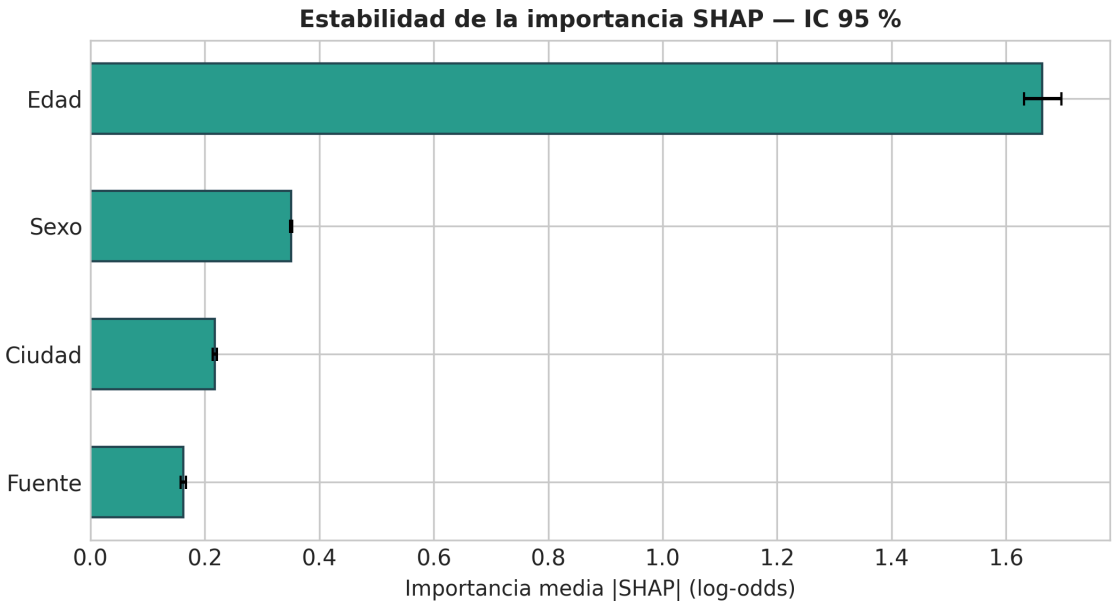
Calibración: el modelo crudo no se puede leer como riesgo

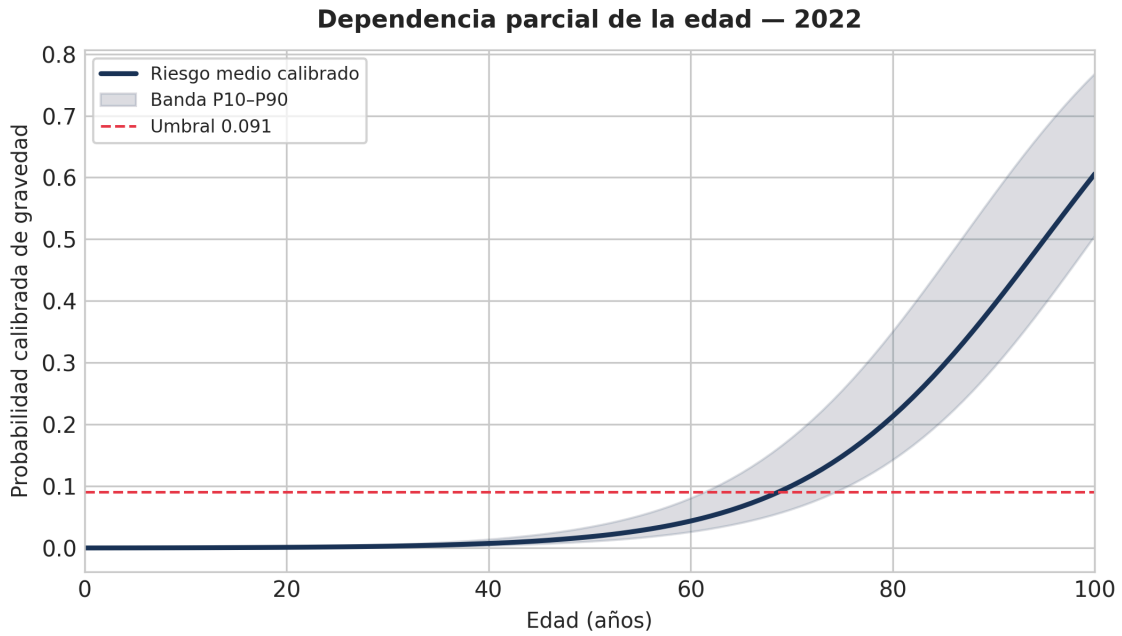


- Modelo crudo: media **0,287** con prevalencia **0,011**.
- Platt de origen: Brier 0,0126, ECE 0,025.
- EM falló: 0 en 2021, sobreestimó en 2022.
- Beta mejoró Brier, pero bajó F1. Se descartó.

Brier skill -0,098: el valor está en el ranking.

Interpretabilidad: la edad manda

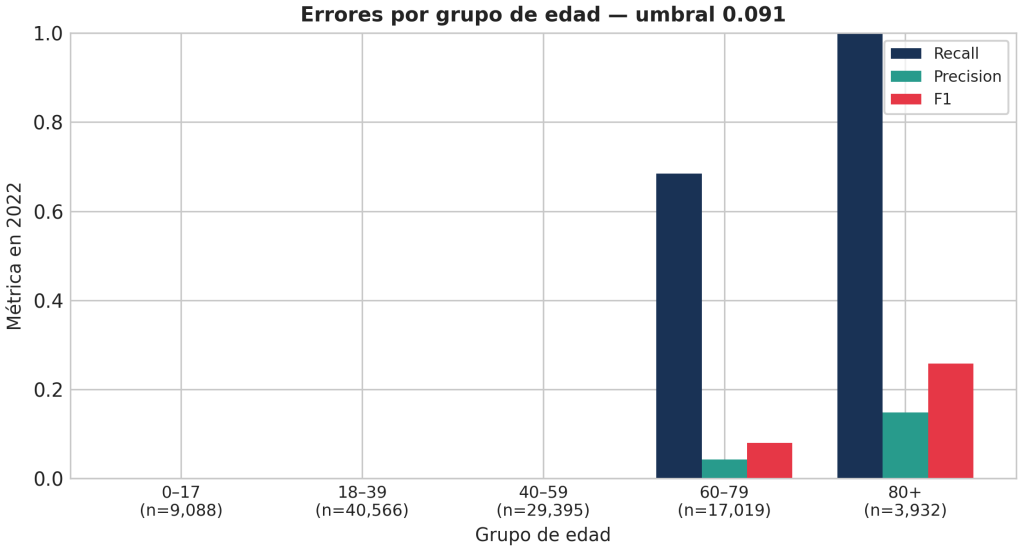


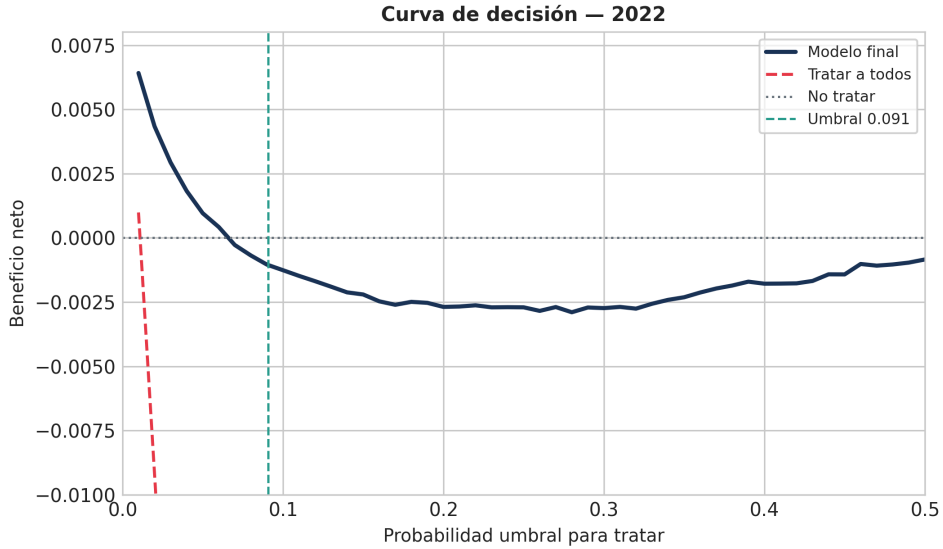


Edad: 1,663 |SHAP|, 4,7 veces la siguiente variable.

PDP: el umbral 0,091 se cruza hacia los 69 años; a los 80 el riesgo medio es 0,213.

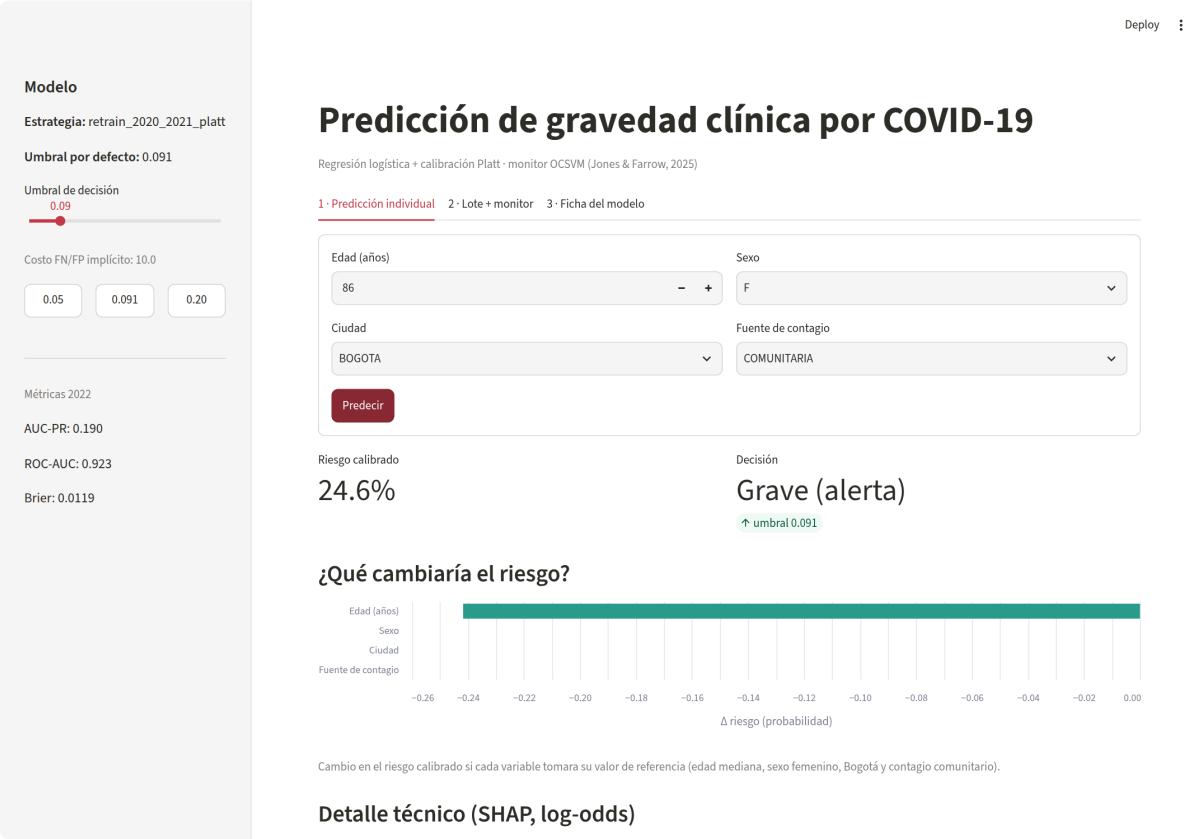
Errores y utilidad: un modelo etario





- Recall **0** en menores de 60; **0,684** en 60-79; **1,000** en 80+.
- Beneficio neto **-0,0010** con umbral 0,091; **+0,0010** con 0,05.
- Sirve para triage de mayores de 60. No sirve para descartar gravedad en jóvenes.

Despliegue: Streamlit + Docker



- Tres pestañas: predicción individual, lote + monitor, ficha del modelo.
- Riesgo calibrado, advertencia por edad y control de umbral.
- Explicación en dos capas: what-if en probabilidad y SHAP en log-odds.
- Docker con healthcheck, paridad 0,0 y AppTest OK.
- Predicción en contenedor: 24,6 %, igual que en host.

Limitaciones y cierre

Limitaciones

- 2022 no es un test ciego.
- Faltan comorbilidades, vacunación y variante.
- Modelo etario, con Brier skill negativo.
- El OCSVM solo vigila P(X).

Proyección

- Holdout temporal ciego.
- Más covariables y modelos no lineales calibrados.
- Monitoreo de P(Y|X) y de calibración.
- MLOps: registro, alertas y reentrenamiento.

Idea central: vigilar las covariables no basta para saber si el clasificador sigue funcionando.